



觅感 60G 雷达模块

MS60-3015S80M4-3V3-B-NLS-1T2R-S7136H

产品手册

文档修订历史

版本号	修订内容	修订时间
V1.0	预发版本	2025.9.1

目录

1	产品概述	1
1.1	产品介绍.....	1
1.2	功能描述.....	1
2	技术规格	2
2.1	雷达参数.....	2
2.2	电气特性.....	3
3	模块尺寸及引脚说明	3
3.1	尺寸封装.....	3
3.2	引脚说明.....	4
3.3	输出参数.....	4
3.4	可配置参数.....	4
3.5	典型应用电路	5
3.6	客制化选项.....	5
4	使用与配置.....	5
4.1	安装方式.....	5
4.2	上位机工具和使用说明.....	6
5	注意事项	7
6	型号命名规则	8
7	联系方式	8

1 产品概述

1.1 产品介绍

MS60-3015S80M4-3V3-B-NLS-1T2R-S7136H 是觅感科技推出的高性能 60GHz 毫米波雷达传感器模块，专为户外低速车盲区监测设计，对探测范围内的目标进行探测，可识别靠近的车辆，并计算输出目标的速度、距离、角度等辅助信息，适应不同的应用需求。

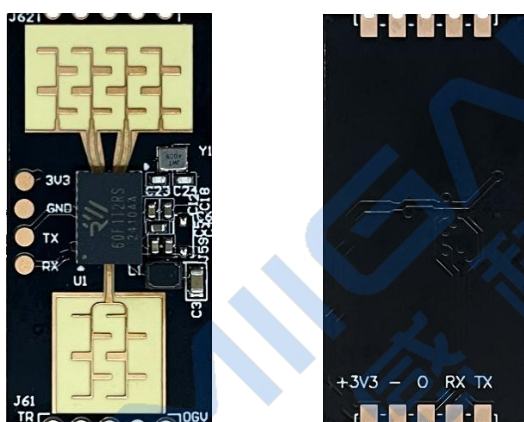


图 1 MS60-3015S80M4-3V3-B-NLS-1T2R-S7136H

1.2 功能描述

BSD 盲区预警：

本雷达模块在探测范围内，可感知后侧方来车，提醒后方有车辆突然快速靠近，做出预警。

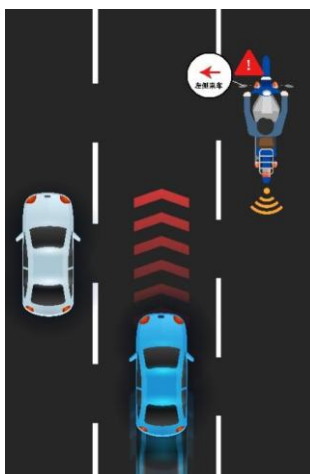


图 2 BSD 盲区预警示例

RCW 后方靠近预警：

本雷达模块在探测范围内，可感知正后方有车慢速接近，做出提醒。



图 3 RCW 后方靠近预警

2 技术规格

2.1 雷达参数

参数		数值	单位
工作频段		59~64	GHz
带宽		5	GHz
调制波形		FMCW	/
发射功率		11	dBm
水平视角		±40	°
俯仰视角		±30	°
探测目标		≤8	/
探测距离	汽车	0.5~50	m
	摩托车	0.5~30	m
	自行车	0.5~25	m
	行人	0.5~20	m
测速范围		6~90	Kmph
刷新时间		100	ms
建立探测时间		5	s

2.2 电气特性

参数	数值	单位
工作电压	3.3	V
平均工作电流	14	mA
工作温度	-30~85	°C
储存温度	-40~150	°C
通讯接口	GPIO, UART	/

3 模块尺寸及引脚说明

3.1 尺寸封装

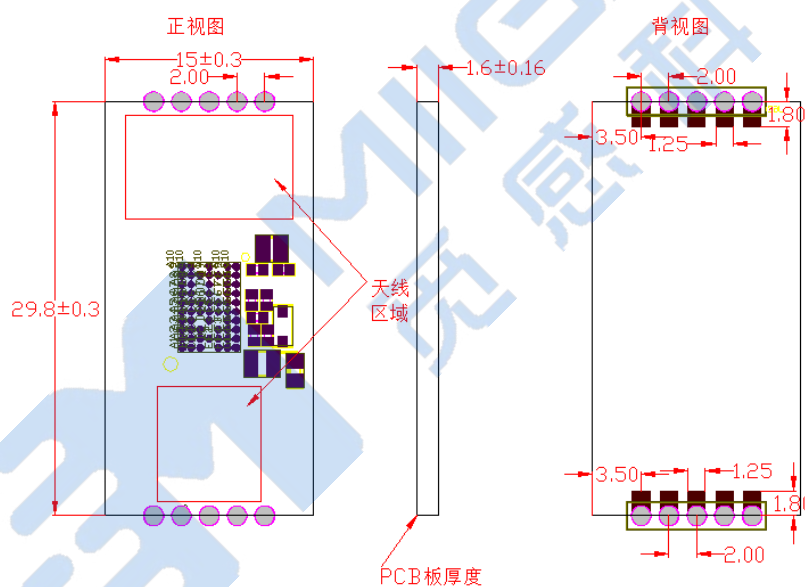


图 4 雷达模块结构示意图

- 体积 (L*W, mm) : 29.8 * 15.0
- 接口: 单排 1*5 邮票孔接口 (上测接口悬空, 仅使用下侧接口)

3.2 引脚说明

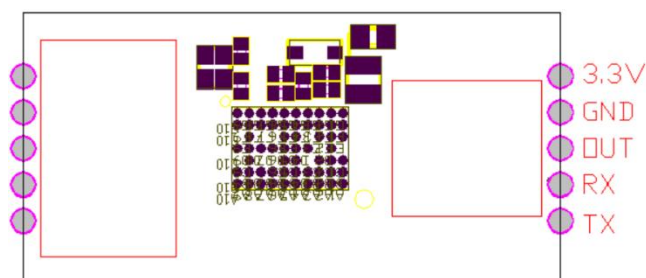


图 5 雷达模块引脚定义

接口	引脚	名称	类型	说明
接口 1	1	3.3V	PWR	信号输出
	2	GND	GND	电源地
	3	OUT	GPIO	输出
	4	RX	UART	串口输入
	5	TX	UART	串口输出

3.3 输出参数

- 目标信息：目标编号、目标数量、距离、速度、角度

3.4 可配置参数

本雷达模块支持通过串口指令灵活配置工作参数, 具体指令格式参考觅感科技提供的指令文档。

距离检测范围值

可配置雷达对目标检测的最大范围值, 可以支持 0~50m 范围配置。

检测灵敏度

可配置雷达检测灵敏度档位, 可以支持 0~50 档, 档位配置越大, 灵敏度越小。

3.5 典型应用电路

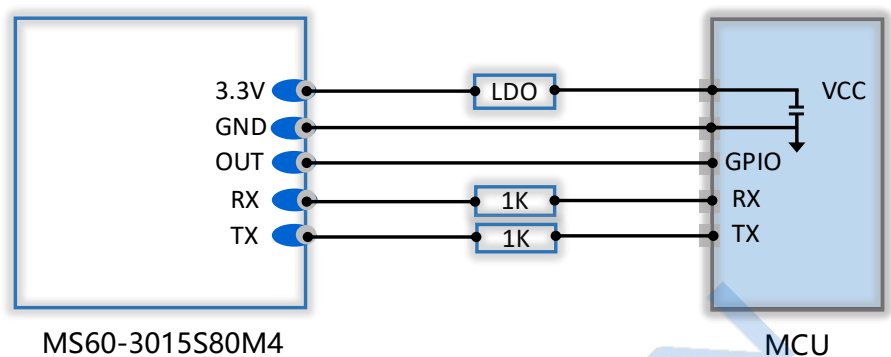


图 6 本雷达模块连接外设示意图

3.6 客制化选项

供电电压	感应输出方式	调参方式	外挂功能
☒ 3.3V	☒ IO 输出	☐ IO 调参	☐ 光敏
☒ 5V	☒ UART	☒ UART	☐ 电源管理
☐ 12V	☐ PWM	☐ IIC	——
☐ 24V	——	——	——

注： ☐ 可支持 ☒ 已支持

4 使用与配置

4.1 安装方式

推荐安装高度 $0.5 \leq \text{radar} \leq 1.5$ 米，雷达天线正对感应区,探测距离 ≤ 50 米（汽车），注意模块摆放方向测试。

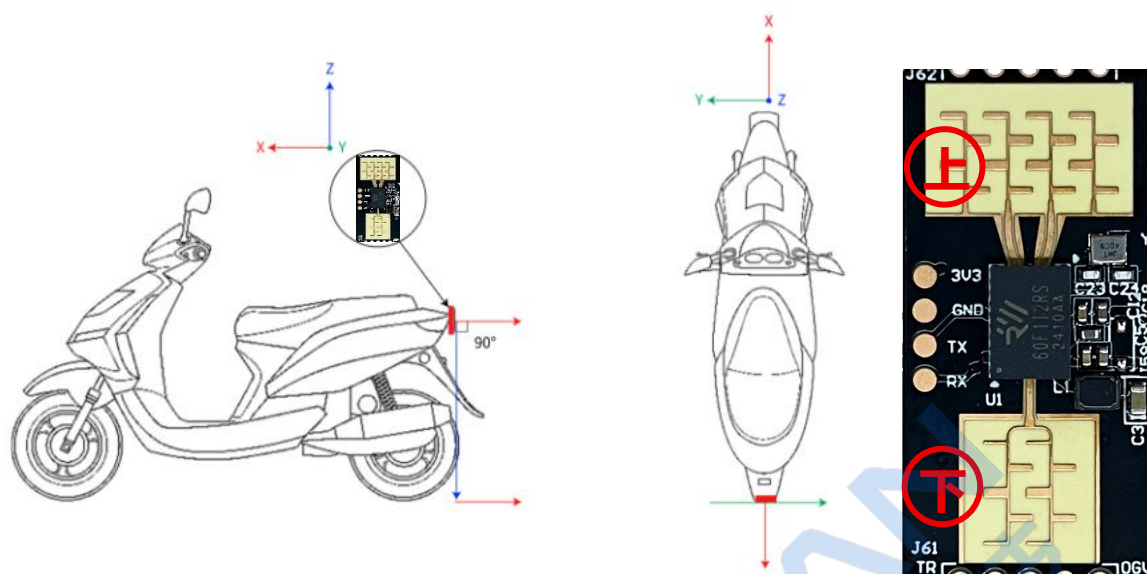


图 7 安装示意

4.2 上位机工具和使用说明

本模块默认串口=921600，配置好串口后，点击 ON/Off 按钮，就可开始测试。

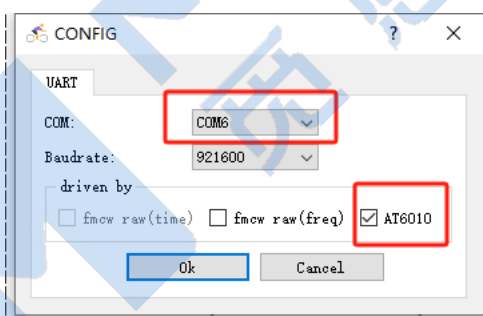


图 8 上位机工具端口设置

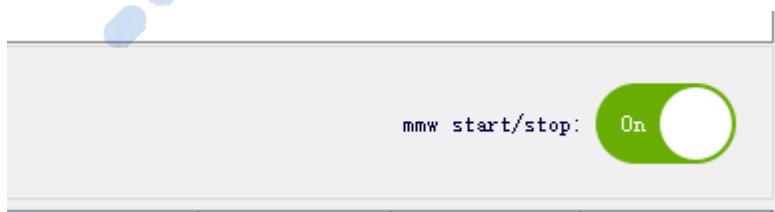


图 9 上位机工具开关

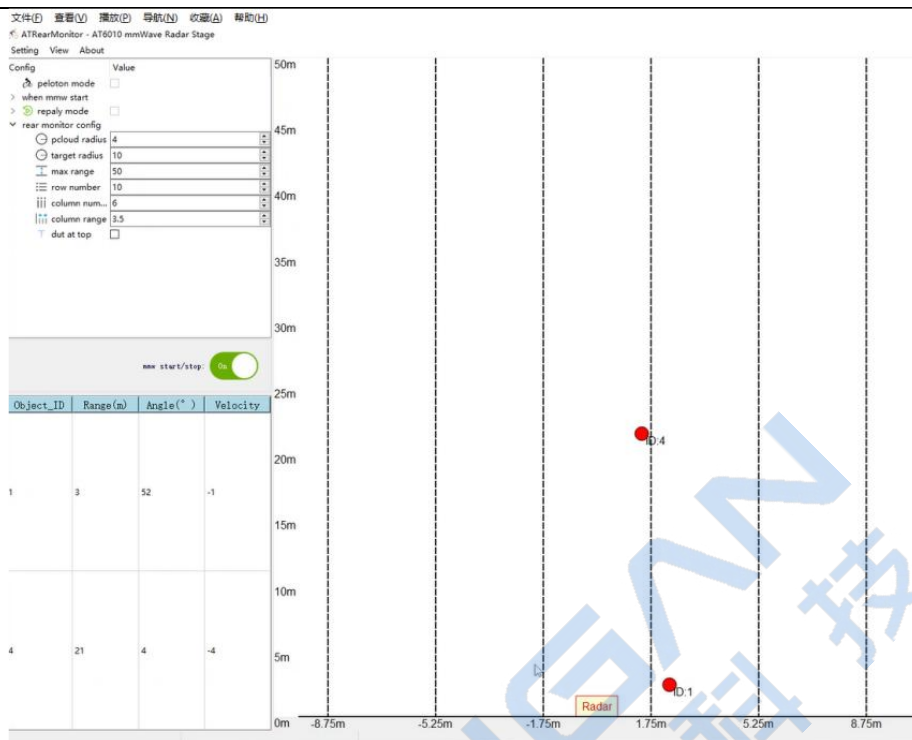


图 10 探测目标时界面

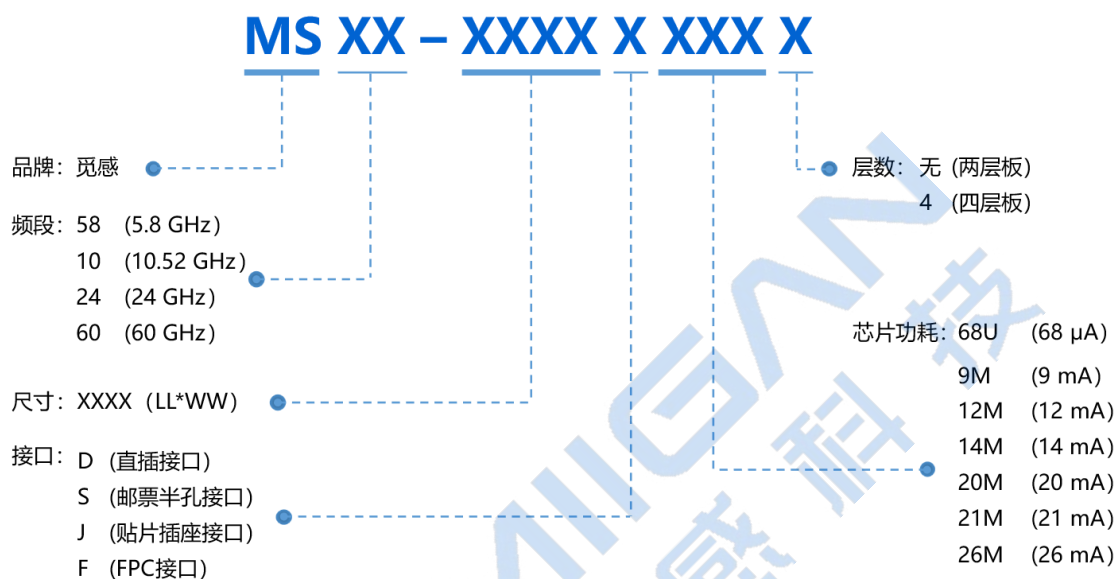
注意：此 BSD 版本支持接近预警，速度大于 6km/h 以上，探测目标。暂不支持远离目标探测。

5 注意事项

- 1) 雷达模块安装及工作时，二次覆盖面内外表面应光滑平整，厚度均匀一致。如平面或者球面，不能凹凸不平；若有表面涂层，不能含有金属或导电的材料。
- 2) 在雷达 FOV 覆盖范围内天线辐射区域需要良好的净空区域，避免有金属材质的外壳或支架部件，以免造成干扰。
- 3) 尽量避免将雷达模块天线正对大型金属设备或管道等，避免产生误报。
- 4) 受雷达天线辐射特性影响，雷达探测范围自雷达天线面起呈水滴状分布，偏离雷达中心法线方向位置，有效作用距离会降低。
- 5) 毫米波物理体制影响，雷达模块作用距离与目标反射强度、目标覆盖物材质及厚度相关联，雷达有效作用范围会有一定程度波动。对应活体目标检测，不同体位和状态会对雷达作用距离有影响，雷达不保证在所有状态均可达到最大作用距离。

6) 多个雷达模块安装时, 应避免各雷达模块天线间互相照射, 并且模块与模块间保持 1m 以上间距为优。

6 型号命名规则



7 联系方式

深圳觅感科技有限公司

电子邮箱: sales@moresense-tech.com

电话: [400 829 2393](tel:4008292393)

地址: 深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城中心 T2 栋 1305 室